

Trigonometria: Adição de Arcos

PratiqueJá · Matemática ·

Avançado

Fórmulas de adição, duplicação, bissecção e produto

Def Fórmulas de Adição e Subtração

Seno, cosseno e tangente da soma/diferença de arcos

Seno:

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

Cosseno:

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

Tangente:

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

$$\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

(válidas quando os denominadores $\neq 0$)

Exemplo 1 — $\sin 75^\circ$:

$$\begin{aligned}\sin 75^\circ &= \sin(45^\circ + 30^\circ) \\ &= \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}\end{aligned}$$

Exemplo 2 — $\cos 15^\circ$:

$$\begin{aligned}\cos 15^\circ &= \cos(45^\circ - 30^\circ) \\ &= \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}\end{aligned}$$

2a Fórmulas de Duplicação (Arco Duplo)

Obtidas fazendo $b = a$ nas fórmulas de adição

$$\sin(2a) = 2 \sin a \cos a$$

$$\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 1 - 2 \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1$$

$$\tan(2a) = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$$

Exemplo 3 — $\sin(2a)$ com $\sin a = \frac{3}{5}$, 1º quadrante:

$$\cos a = \frac{4}{5} \text{ (Pitágoras)}$$

$$\sin(2a) = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{24}{25}$$

Exemplo 4 — $\cos^2 a - \sin^2 a$ para $a = 30^\circ$:

$$\cos(60^\circ) = \frac{1}{2}$$

$$\text{Verif.: } \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \quad \checkmark$$

a/2 Fórmulas de Bissecção (Arco Metade)

Expressam $\sin^2$ e $\cos^2$ em termos de $\cos(2a)$

Das fórmulas de duplicação do cosseno:

$$\sin^2 a = \frac{1 - \cos(2a)}{2} \quad \cos^2 a = \frac{1 + \cos(2a)}{2}$$

Fazendo $a \rightarrow \frac{a}{2}$:

$$\sin^2 \frac{a}{2} = \frac{1 - \cos a}{2} \quad \cos^2 \frac{a}{2} = \frac{1 + \cos a}{2}$$

Exemplo 5 — $\cos^2 15^\circ$:

$$\begin{aligned} \cos^2 15^\circ &= \frac{1 + \cos 30^\circ}{2} = \frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}}{2} \\ &= \frac{2 + \sqrt{3}}{4} \end{aligned}$$

P→S Produto em Soma (e Soma em Produto)

Simplificam expressões trigonométricas

Produto em soma:

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)]$$

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) + \cos(a+b)]$$

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)]$$

Soma em produto (com $p = a + b$, $q = a - b$):

$$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$$

$$\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$$

Exemplo 6 — simplificar $\sin 70^\circ + \sin 10^\circ$:

$$\begin{aligned} &= 2 \sin \frac{80^\circ}{2} \cos \frac{60^\circ}{2} = 2 \sin 40^\circ \cos 30^\circ \\ &= \sqrt{3} \sin 40^\circ \end{aligned}$$

Exemplo 7 — provar $\cos^2 a - \sin^2 b = \cos(a+b) \cos(a-b)$:

Lado direito:

$$\begin{aligned} &= [\cos a \cos b - \sin a \sin b][\cos a \cos b + \sin a \sin b] \\ &= \cos^2 a \cos^2 b - \sin^2 a \sin^2 b \\ &= \cos^2 a (1 - \sin^2 b) - \sin^2 b (1 - \cos^2 a) \\ &= \cos^2 a - \sin^2 b \quad \checkmark \end{aligned}$$

As fórmulas de adição são a base de todas as demais: duplicação, bissecção e produto em soma derivam diretamente delas.

Ref Valores de Referência

Ângulos notáveis de 0° a 90°

θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
0°	0	1	0
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	1	0	indef.